LATIHAN TERSTRUKTUR (TUGAS KULIAH)

Pertemuan 5: Black-box Testing

(Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis)

Nama : Muhammad Irfan Abdul Aziz Ramdani

NIM : 1224014

Kelas : Sistem Informasi

Institut : STMIK Bandung

Mata Kuliah : Implementasi Pengujian Perangkat Lunak

Dosen : Uro Abdurohim

Repository : https://github.com/Muhirabazram/latihan-git-1224014

Isi Dokumen & Bobot Penilaian

Bagian	Topik	Soal	Poin
A	Equivalence Partitioning	Soal 1 (Form Login), Soal 2 (Form Pemesanan Tiket)	30
B	Boundary Value Analysis	Soal 3 (Form Pendaftaran), Soal 4 (Form Transfer Bank)	30
C	Kombinasi EP & BVA	Soal 5 (Form Registrasi Akun)	25
D	API Testing	Soal 6 (POST /api/v1/products)	15
E	Studi Kasus Terpadu (Bonus)	Soal 7 (Form Pendaftaran Online)	10

Total non-bonus: 100 poin + Bonus 10 poin. Dokumen ini memuat identifikasi partisi (EP), analisis nilai batas (BVA), serta rancangan test case lengkap untuk setiap soal sesuai format tabel yang diminta.

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING (30 POIN)

Equivalence Partitioning membagi domain input menjadi kelas ekuivalen (partisi valid & invalid), lalu menguji satu nilai representative per partisi. Prinsipnya: jika satu nilai pada suatu partisi menemukan bug, nilai lain pada partisi yang sama juga akan menemukan bug yang sama, sehingga cukup uji satu nilai tiap partisi untuk efisiensi waktu.

Soal 1 (15 Poin) — Form Login

Spesifikasi Form Login

- Username : 5–20 karakter, hanya huruf dan angka.
- Password : minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka.
- Umur : 17–100 tahun (untuk verifikasi).

1. Identifikasi Equivalence Partitioning (Valid & Invalid Class) — 9 poin

Setiap field diberi partisi valid dan beberapa kelas invalid (setiap kemungkinan kegagalan validasi dipisah menjadi partisi sendiri agar tidak ada skenario yang terlewat).

Field	Partisi	Kategori	Range / Kondisi	Nilai Test	Expected Output
Username	P1	Valid	5–20 karakter, hanya huruf & angka	budi123	Username diterima sistem
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter (< 5)	ab	Username minimal 5 karakter
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter (> 20)	a x 21	Username maksimal 20 karakter
Username	P4	Invalid	Mengandung karakter non-alphanumeric	budi 123!	Username hanya boleh huruf dan angka
Password	P1	Valid	Min 8 karakter; ada huruf besar + kecil + angka	Password1	Password diterima sistem
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter (< 8)	Pass1	Password minimal 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	password1	Password harus mengandung huruf besar
Password	P4	Invalid	Tanpa angka	Passwordxx	Password harus mengandung angka
Umur	P1	Valid	17–100 tahun	25	Verifikasi lolos / data diterima
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17 tahun (< 17)	10	Umur minimal 17 tahun
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun (> 100)	150	Umur maksimal 100 tahun
Umur	P4	Invalid	Bukan angka (non-numerik)	abc	Umur harus berupa angka

2. Rancang test case untuk setiap partisi — 6 poin

Minimal satu test case per partisi (12 partisi), ditambah satu skenario kombinasi seluruh input valid.

No	Field	Partisi	Test Case (Input)	Expected Output
TC-01	Username	P1 Valid	Username = "budi123"	Username diterima
TC-02	Username	P2 Invalid	Username = "ab"	Username minimal 5 karakter
TC-03	Username	P3 Invalid	Username = "aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" (21 char)	Username maksimal 20 karakter
TC-04	Username	P4 Invalid	Username = "budi 123!"	Username hanya boleh huruf dan angka
TC-05	Password	P1 Valid	Password = "Password1"	Password diterima
TC-06	Password	P2 Invalid	Password = "Pass1"	Password minimal 8 karakter
TC-07	Password	P3 Invalid	Password = "password1"	Password harus mengandung huruf besar
TC-08	Password	P4 Invalid	Password = "Passwordxx"	Password harus mengandung angka
TC-09	Umur	P1 Valid	Umur = 25	Verifikasi lolos
TC-10	Umur	P2 Invalid	Umur = 10	Umur minimal 17 tahun
TC-11	Umur	P3 Invalid	Umur = 150	Umur maksimal 100 tahun
TC-12	Umur	P4 Invalid	Umur = "abc"	Umur harus berupa angka
TC-13	Kombinasi	Semua Valid	Username="budi123", Password="Password1", Umur=25	Login / verifikasi berhasil

Soal 2 (15 Poin) — Form Pemesanan Tiket

Spesifikasi Form Pemesanan Tiket

- Jumlah Tiket : 1–10 tiket.
- Kode Promo : 5–10 karakter, opsional (boleh kosong).
- Tanggal Keberangkatan : format YYYY-MM-DD, minimal hari ini.

1. Identifikasi Equivalence Partitioning untuk setiap field — 9 poin

Field	Partisi	Kategori	Range / Kondisi	Nilai Test	Expected Output
Jumlah Tiket	P1	Valid	1–10 tiket	3	Jumlah diterima
Jumlah Tiket	P2	Invalid	Kurang dari 1 (0 atau negatif)	0	Jumlah tiket minimal 1
Jumlah Tiket	P3	Invalid	Lebih dari 10 tiket	11	Jumlah tiket maksimal 10
Kode Promo	P1	Valid	5–10 karakter	PROMO5	Kode promo diterima, harga diskon
Kode Promo	P2	Valid (opsional)	Kosong / tidak diisi	(kosong)	Transaksi tanpa promo, harga normal
Kode Promo	P3	Invalid	Diisi tetapi kurang dari 5 karakter	AB1	Kode promo minimal 5 karakter
Kode Promo	P4	Invalid	Lebih dari 10 karakter	PROMO123456	Kode promo maksimal 10 karakter
Tanggal Keberangkatan	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD dan >= hari ini	2026-10-20	Tanggal diterima
Tanggal Keberangkatan	P2	Invalid	Format salah (bukan YYYY-MM-DD)	20/10/2026	Format tanggal harus YYYY-MM-DD
Tanggal Keberangkatan	P3	Invalid	Tanggal lampau (< hari ini)	2020-01-01	Tanggal keberangkatan sudah lewat

2. Rancang test case untuk setiap partisi — 6 poin

No	Field	Partisi	Test Case (Input)	Expected Output
TC-01	Jumlah Tiket	P1 Valid	Jumlah = 3	Jumlah tiket diterima
TC-02	Jumlah Tiket	P2 Invalid	Jumlah = 0	Jumlah tiket minimal 1
TC-03	Jumlah Tiket	P3 Invalid	Jumlah = 11	Jumlah tiket maksimal 10
TC-04	Kode Promo	P1 Valid	Kode Promo = "PROMO5"	Kode promo diterima, harga diskon
TC-05	Kode Promo	P2 Valid (opsional)	Kode Promo tidak diisi (kosong)	Transaksi tanpa promo, harga normal
TC-06	Kode Promo	P3 Invalid	Kode Promo = "AB1"	Kode promo minimal 5 karakter
TC-07	Kode Promo	P4 Invalid	Kode Promo = "PROMO123456" (11 char)	Kode promo maksimal 10 karakter
TC-08	Tanggal	P1 Valid	Tanggal = "2026-10-20"	Tanggal diterima
TC-09	Tanggal	P2 Invalid	Tanggal = "20/10/2026"	Format tanggal harus YYYY-MM-DD
TC-10	Tanggal	P3 Invalid	Tanggal = "2020-01-01" (lampau)	Tanggal keberangkatan sudah lewat
TC-11	Kombinasi	Semua Valid	Jumlah=3, Promo="PROMO5", Tanggal="2026-10-20"	Pemesanan berhasil

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS (30 POIN)

Boundary Value Analysis berfokus pada nilai batas domain input karena bug paling sering muncul di batas, bukan di tengah domain. Untuk tiap rentang [min, max] diuji enam nilai: min-1 (invalid), min (valid), min+1 (valid), max-1 (valid), max (valid), max+1 (invalid).

Soal 3 (15 Poin) — Form Pendaftaran Mahasiswa

Spesifikasi Form Pendaftaran Mahasiswa

- Nilai Ujian : 0–100.
- IPK : 0.0–4.0.
- Semester : 1–14.

1. Tentukan Boundary Value untuk setiap field — 9 poin & 2. Rancang test case dengan BVA — 6 poin

Field: Nilai Ujian (0 – 100)

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nilai Ujian	min-1	-1	Invalid	Nilai ujian tidak boleh kurang dari 0
Nilai Ujian	min	0	Valid	Nilai diterima
Nilai Ujian	min+1	1	Valid	Nilai diterima
Nilai Ujian	max-1	99	Valid	Nilai diterima
Nilai Ujian	max	100	Valid	Nilai diterima
Nilai Ujian	max+1	101	Invalid	Nilai ujian tidak boleh lebih dari 100

Field: IPK (0.0 – 4.0)

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
IPK	min-1	-0.1	Invalid	IPK tidak boleh kurang dari 0.0
IPK	min	0.0	Valid	IPK diterima
IPK	min+1	0.1	Valid	IPK diterima
IPK	max-1	3.9	Valid	IPK diterima
IPK	max	4.0	Valid	IPK diterima
IPK	max+1	4.1	Invalid	IPK tidak boleh lebih dari 4.0

Field: Semester (1 – 14)

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Semester	min-1	0	Invalid	Semester tidak boleh kurang dari 1
Semester	min	1	Valid	Semester diterima
Semester	min+1	2	Valid	Semester diterima
Semester	max-1	13	Valid	Semester diterima
Semester	max	14	Valid	Semester diterima
Semester	max+1	15	Invalid	Semester tidak boleh lebih dari 14

Total 18 test case BVA (3 field x 6 nilai batas). Nilai batas desimal (IPK) menggunakan selisih terkecil 0.1, sesuai presisi input.

Soal 4 (15 Poin) — Form Transfer Bank

Spesifikasi Form Transfer Bank

- Nominal Transfer : Rp10.000 – Rp100.000.000.
- Biaya Admin : Rp2.500 (fixed / tetap).
- Saldo Minimal : Rp50.000.

1. Tentukan Boundary Value untuk field Nominal Transfer — 9 poin & 2. Rancang test case dengan BVA — 6 poin

Field	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
Nominal Transfer	min-1	Rp9.999	Invalid	Nominal transfer minimal Rp10.000
Nominal Transfer	min	Rp10.000	Valid	Transfer diproses (+ biaya admin Rp2.500)
Nominal Transfer	min+1	Rp10.001	Valid	Transfer diproses (+ biaya admin Rp2.500)
Nominal Transfer	max-1	Rp99.999.999	Valid	Transfer diproses (+ biaya admin Rp2.500)
Nominal Transfer	max	Rp100.000.000	Valid	Transfer diproses (+ biaya admin Rp2.500)
Nominal Transfer	max+1	Rp100.000.001	Invalid	Nominal transfer maksimal Rp100.000.000

Catatan aturan turunan yang ikut diuji:

- Biaya Admin bersifat fixed Rp2.500 — bukan rentang, sehingga tidak dianalisis dengan BVA; hanya diverifikasi ikut terpotong pada setiap transaksi valid.
- Saldo Minimal Rp50.000 menjadi batas bawah saldo tersisa: setelah transfer, saldo akhir (saldo – nominal – biaya admin) tidak boleh di bawah Rp50.000, jika tidak transaksi ditolak.
- Contoh interaksi: saldo Rp60.000, transfer Rp10.000 (valid per boundary) + admin Rp2.500 -> sisa Rp47.500 < Rp50.000 -> ditolak dengan pesan "Saldo tidak mencukupi setelah transfer".

No	Skenario Turunan	Input	Expected Output
TC-07	Saldo tersisa di bawah saldo minimal	Saldo Rp60.000, transfer Rp10.000 (+ admin Rp2.500)	Transfer ditolak: saldo tersisa < Rp50.000
TC-08	Saldo tersisa tepat Rp50.000 (boundary)	Saldo Rp62.500, transfer Rp10.000 (+ admin Rp2.500)	Transfer berhasil, saldo akhir Rp50.000

BAGIAN C: KOMBINASI EP & BVA (25 POIN)

Pada bagian ini kedua teknik digabung: EP untuk memastikan setiap kelas ekuivalen (valid & invalid) terwakili, dan BVA untuk menguji nilai di sekitar setiap batas rentang. Hasilnya adalah test case yang lengkap dan efektif.

Soal 5 (25 Poin) — Form Registrasi Akun

Spesifikasi Form Registrasi Akun

- Nama Lengkap : 3–50 karakter, tidak boleh kosong.
- Username : 5–20 karakter, huruf & angka, tidak boleh diawali angka.
- Email : format email valid.
- Password : minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka.
- Umur : 17–100 tahun.
- No. Telepon : 10–13 digit, diawali 08.

1. Equivalence Partitioning untuk setiap field — 10 poin

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Nilai Test	Expected Output
Nama Lengkap	P1	Valid	3–50 karakter, tidak kosong	Muhammad Irfan	Nama diterima
Nama Lengkap	P2	Invalid	Kosong	(kosong)	Nama lengkap harus diisi
Nama Lengkap	P3	Invalid	Kurang dari 3 karakter	Ab	Nama minimal 3 karakter
Nama Lengkap	P4	Invalid	Lebih dari 50 karakter	A x 51	Nama maksimal 50 karakter
Username	P1	Valid	5–20 karakter, huruf & angka, diawali huruf	irfan123	Username diterima
Username	P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	ab1	Username minimal 5 karakter
Username	P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	a x 21	Username maksimal 20 karakter
Username	P4	Invalid	Diawali angka	123abc	Username tidak boleh diawali angka
Username	P5	Invalid	Mengandung karakter spesial	irfan@123	Username hanya boleh huruf dan angka
Email	P1	Valid	Format email valid	irfan@example.com	Email diterima
Email	P2	Invalid	Tanpa @	irfanexample.com	Email tidak valid
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	irfan@	Email tidak valid
Email	P4	Invalid	Kosong	(kosong)	Email harus diisi
Password	P1	Valid	Min 8 karakter; huruf besar + kecil + angka	Password1	Password diterima
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pass1	Password minimal 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tanpa huruf besar	password1	Password harus mengandung huruf besar
Password	P4	Invalid	Tanpa angka	Passwordx	Password harus mengandung angka
Umur	P1	Valid	17–100 tahun	20	Umur diterima
Umur	P2	Invalid	Kurang dari 17 tahun	15	Umur minimal 17 tahun
Umur	P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun	120	Umur maksimal 100 tahun
No. Telepon	P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	08123456789	No. telepon diterima
No. Telepon	P2	Invalid	Tidak diawali 08	628123456789	No. telepon harus diawali 08
No. Telepon	P3	Invalid	Kurang dari 10 digit	0812345	No. telepon minimal 10 digit
No. Telepon	P4	Invalid	Lebih dari 13 digit	08123456789012	No. telepon maksimal 13 digit
No. Telepon	P5	Invalid	Mengandung huruf (non-digit)	0812345abc	No. telepon hanya boleh angka

2. Boundary Value Analysis untuk field yang memiliki range — 10 poin

Field	Rentang	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Nama Lengkap	3–50 karakter	2 (Inv)	3 (Val)	4 (Val)	49 (Val)	50 (Val)	51 (Inv)
Username	5–20 karakter	4 (Inv)	5 (Val)	6 (Val)	19 (Val)	20 (Val)	21 (Inv)
Password	min 8 karakter	7 (Inv)	8 (Val)	9 (Val)	—	—	—
Umur	17–100 tahun	16 (Inv)	17 (Val)	18 (Val)	99 (Val)	100 (Val)	101 (Inv)
No. Telepon	10–13 digit	9 (Inv)	10 (Val)	11 (Val)	12 (Val)	13 (Val)	14 (Inv)

Keterangan: Val = Valid, Inv = Invalid. Field Email tidak memiliki rentang numerik sehingga hanya diuji dengan EP (format valid / tidak valid), bukan BVA.

3. Rancang test case lengkap (minimal 20 test case) — 5 poin

Test case di bawah menggabungkan EP (satu nilai representative tiap partisi) dan BVA (enam nilai batas tiap rentang), ditambah satu skenario registrasi seluruh field valid.

No	Field	Jenis	Test Case (Input)	Expected Output
TC-01	Nama Lengkap	EP Valid	Nama = "Muhammad Irfan"	Nama diterima
TC-02	Nama Lengkap	EP Invalid	Nama = "" (kosong)	Nama lengkap harus diisi
TC-03	Nama Lengkap	BVA min-1	Nama = "Ab" (2 char)	Nama minimal 3 karakter
TC-04	Nama Lengkap	BVA min	Nama = "Ali" (3 char)	Nama diterima
TC-05	Nama Lengkap	BVA max	Nama = "A" x 50 (50 char)	Nama diterima
TC-06	Nama Lengkap	BVA max+1	Nama = "A" x 51 (51 char)	Nama maksimal 50 karakter
TC-07	Username	EP Valid	Username = "irfan123"	Username diterima
TC-08	Username	BVA min-1	Username = "abc1" (4 char)	Username minimal 5 karakter
TC-09	Username	BVA min	Username = "abc12" (5 char)	Username diterima
TC-10	Username	BVA max	Username = 20 karakter	Username diterima
TC-11	Username	BVA max+1	Username = 21 karakter	Username maksimal 20 karakter
TC-12	Username	EP Invalid	Username = "123abc" (diawali angka)	Username tidak boleh diawali angka
TC-13	Username	EP Invalid	Username = "irfan@123" (karakter spesial)	Username hanya boleh huruf dan angka
TC-14	Email	EP Valid	Email = "irfan@example.com"	Email diterima
TC-15	Email	EP Invalid	Email = "irfanexample.com" (tanpa @)	Email tidak valid
TC-16	Email	EP Invalid	Email = "irfan@" (tanpa domain)	Email tidak valid
TC-17	Password	EP Valid	Password = "Password1"	Password diterima
TC-18	Password	BVA min-1	Password = "Pass123" (7 char)	Password minimal 8 karakter
TC-19	Password	BVA min	Password = "Pass1234" (8 char)	Password diterima
TC-20	Password	EP Invalid	Password = "password1" (tanpa huruf besar)	Password harus mengandung huruf besar
TC-21	Password	EP Invalid	Password = "Passwordx" (tanpa angka)	Password harus mengandung angka
TC-22	Umur	BVA min-1	Umur = 16	Umur minimal 17 tahun
TC-23	Umur	BVA min	Umur = 17	Umur diterima
TC-24	Umur	BVA max	Umur = 100	Umur diterima
TC-25	Umur	BVA max+1	Umur = 101	Umur maksimal 100 tahun
TC-26	No. Telepon	BVA min-1	No. Telp = "081234567" (9 digit)	No. telepon minimal 10 digit
TC-27	No. Telepon	BVA min	No. Telp = "0812345678" (10 digit)	No. telepon diterima
TC-28	No. Telepon	BVA max	No. Telp = "0812345678901" (13 digit)	No. telepon diterima
TC-29	No. Telepon	BVA max+1	No. Telp = 14 digit	No. telepon maksimal 13 digit
TC-30	No. Telepon	EP Invalid	No. Telp = "628123456789" (diawali 62)	No. telepon harus diawali 08
TC-31	Registrasi	Kombinasi Valid	Seluruh field valid (Nama, Username, Email, Password, Umur, No. Telp)	Registrasi akun berhasil

Total 31 test case (melebihi minimal 20), mencakup seluruh 25 partisi EP dan 28 nilai batas BVA.

BAGIAN D: API TESTING (15 POIN)

Soal 6 (15 Poin) — POST /api/v1/products

Spesifikasi API

- Endpoint : POST /api/v1/products
- Request Body : { "name": string (3–100 karakter), "price": number (1000–10000000), "stock": integer (0–1000), "category": string (enum: electronics, clothing, food) }
- Response : 201 Created (produk berhasil dibuat), 400 Bad Request (validasi gagal), 401 Unauthorized (token tidak valid).

Catatan: seluruh request mengirim header Authorization: Bearer <token-valid> kecuali pada test case Unauthorized. Setiap test case memuat request body JSON dan expected response.

1 & 2. Rancang test case (minimal 6) + request body dan expected response — 10 + 5 poin

No	Test Case	Request Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
1	Valid request	{ "name": "Laptop ASUS", "price": 5000000, "stock": 10, "category": "electronics" }	201 Created	{ "message": "Product created successfully", "data": { "id": 1, "name": "Laptop ASUS", "price": 5000000, "stock": 10, "category": "electronics" } }
2	Name < 3 karakter	{ "name": "AB", "price": 5000000, "stock": 10, "category": "electronics" }	400 Bad Request	{ "error": "name must be 3-100 characters" }
3	Price < 1000	{ "name": "Laptop ASUS", "price": 500, "stock": 10, "category": "electronics" }	400 Bad Request	{ "error": "price must be between 1000 and 10000000" }
4	Stock > 1000	{ "name": "Laptop ASUS", "price": 5000000, "stock": 1500, "category": "electronics" }	400 Bad Request	{ "error": "stock must be between 0 and 1000" }
5	Category invalid	{ "name": "Laptop ASUS", "price": 5000000, "stock": 10, "category": "toys" }	400 Bad Request	{ "error": "category must be one of electronics, clothing, food" }
6	Unauthorized (token tidak valid)	{ "name": "Laptop ASUS", "price": 5000000, "stock": 10, "category": "electronics" }	401 Unauthorized	{ "error": "Unauthorized: token tidak valid" }

Enam test case di atas sesuai format yang diminta (wajib). Test case berikut adalah tambahan berbasis Boundary Value Analysis pada tiap rentang field agar cakupan lebih kuat.

No	Test Case	Request Body (ringkas)	Expected Status	Expected Response
7	Name = 3 karakter (min, valid)	{ "name": "ABX", ...field lain valid }	201 Created	{ "message": "Product created successfully", ... }
8	Name = 100 karakter (max, valid)	{ "name": "A" x 100, ... }	201 Created	{ "message": "Product created successfully", ... }
9	Name = 101 karakter	{ "name": "A" x 101, ... }	400 Bad Request	{ "error": "name must be 3-100 characters" }
10	Price = 999 (min-1)	{ "price": 999, ... }	400 Bad Request	{ "error": "price must be between 1000 and 10000000" }
11	Price = 1000 (min, valid)	{ "price": 1000, ... }	201 Created	{ "message": "Product created successfully", ... }
12	Price = 10000000 (max, valid)	{ "price": 10000000, ... }	201 Created	{ "message": "Product created successfully", ... }
13	Price = 10000001 (max+1)	{ "price": 10000001, ... }	400 Bad Request	{ "error": "price must be between 1000 and 10000000" }
14	Stock = -1 (min-1)	{ "stock": -1, ... }	400 Bad Request	{ "error": "stock must be between 0 and 1000" }
15	Stock = 0 (min, valid)	{ "stock": 0, ... }	201 Created	{ "message": "Product created successfully", ... }
16	Stock = 1000 (max, valid)	{ "stock": 1000, ... }	201 Created	{ "message": "Product created successfully", ... }

Total 16 test case API (6 wajib + 10 tambahan BVA), mencakup validasi setiap field beserta nilai batas bawah dan atasnya serta skenario autentikasi.

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS 10 POIN)

Soal 7 (Bonus) — Form Pendaftaran Online

Spesifikasi Form Pendaftaran Online

- Nama : 3–100 karakter.
- Email : format email valid.
- No. HP : 10–13 digit, diawali 08.
- Tanggal Lahir : format YYYY-MM-DD, umur minimal 17 tahun.
- Password : minimal 8 karakter, huruf besar, huruf kecil, angka, simbol.
- Konfirmasi Password : harus sama dengan password.

1. Equivalence Partitioning untuk setiap field — 3 poin

Field	Partisi	Kategori	Kondisi	Nilai Test	Expected Output
Nama	P1	Valid	3–100 karakter	Muhammad Irfan Aziz	Nama diterima
Nama	P2	Invalid	Kosong	(kosong)	Nama harus diisi
Nama	P3	Invalid	Kurang dari 3 karakter	Ab	Nama minimal 3 karakter
Nama	P4	Invalid	Lebih dari 100 karakter	A x 101	Nama maksimal 100 karakter
Email	P1	Valid	Format email valid	irfan@example.com	Email diterima
Email	P2	Invalid	Tanpa @	irfanexample.com	Email tidak valid
Email	P3	Invalid	Tanpa domain	irfan@	Email tidak valid
Email	P4	Invalid	Kosong	(kosong)	Email harus diisi
No. HP	P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	08123456789	No. HP diterima
No. HP	P2	Invalid	Tidak diawali 08	628123456789	No. HP harus diawali 08
No. HP	P3	Invalid	Kurang dari 10 digit	0812345	No. HP minimal 10 digit
No. HP	P4	Invalid	Lebih dari 13 digit	08123456789012	No. HP maksimal 13 digit
No. HP	P5	Invalid	Mengandung huruf	0812345abc9	No. HP hanya boleh angka
Tanggal Lahir	P1	Valid	Format YYYY-MM-DD & umur >= 17 tahun	2006-05-12	Tanggal lahir diterima
Tanggal Lahir	P2	Invalid	Format salah	17-05-2006	Format tanggal harus YYYY-MM-DD
Tanggal Lahir	P3	Invalid	Umur kurang dari 17 tahun	2015-01-01	Umur minimal 17 tahun
Password	P1	Valid	Min 8; huruf besar + kecil + angka + simbol	Password1!	Password diterima
Password	P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	Pass1!	Password minimal 8 karakter
Password	P3	Invalid	Tanpa simbol	Password1	Password harus mengandung simbol
Password	P4	Invalid	Tanpa angka	Password!	Password harus mengandung angka
Password	P5	Invalid	Tanpa huruf besar	password1!	Password harus mengandung huruf besar
Konfirmasi Password	P1	Valid	Sama dengan password	= Password1!	Konfirmasi password cocok
Konfirmasi Password	P2	Invalid	Tidak sama dengan password	= Password2!	Konfirmasi password tidak sama

2. Boundary Value Analysis untuk field yang memiliki range — 3 poin

Field	Rentang	min-1	min	min+1	max-1	max	max+1
Nama	3–100 karakter	2 (Inv)	3 (Val)	4 (Val)	99 (Val)	100 (Val)	101 (Inv)
No. HP	10–13 digit	9 (Inv)	10 (Val)	11 (Val)	12 (Val)	13 (Val)	14 (Inv)
Password	min 8 karakter	7 (Inv)	8 (Val)	9 (Val)	—	—	—
Umur (via Tgl Lahir)	min 17 tahun	16 (Inv)	17 (Val)	18 (Val)	—	—	—

Keterangan: Val = Valid, Inv = Invalid. Umur tidak diinput langsung sehingga batasnya diturunkan dari Tanggal Lahir (umur 16 / 17 / 18 tahun). Email dan Konfirmasi Password bersifat format/kecocokan, sehingga hanya diuji dengan EP.

3. Rancang test case lengkap (minimal 25 test case) — 4 poin

No	Field	Jenis	Test Case (Input)	Expected Output
TC-01	Nama	EP Valid	Nama = "Muhammad Irfan Aziz"	Nama diterima
TC-02	Nama	EP Invalid	Nama = "" (kosong)	Nama harus diisi
TC-03	Nama	BVA min-1	Nama = "Ab" (2 char)	Nama minimal 3 karakter
TC-04	Nama	BVA min	Nama = "Ali" (3 char)	Nama diterima
TC-05	Nama	BVA max	Nama = "A" x 100 (100 char)	Nama diterima
TC-06	Nama	BVA max+1	Nama = "A" x 101 (101 char)	Nama maksimal 100 karakter
TC-07	Email	EP Valid	Email = "irfan@example.com"	Email diterima
TC-08	Email	EP Invalid	Email = "irfanexample.com" (tanpa @)	Email tidak valid
TC-09	Email	EP Invalid	Email = "irfan@" (tanpa domain)	Email tidak valid
TC-10	No. HP	BVA min-1	No. HP = "081234567" (9 digit)	No. HP minimal 10 digit
TC-11	No. HP	BVA min	No. HP = "0812345678" (10 digit)	No. HP diterima
TC-12	No. HP	BVA max	No. HP = "0812345678901" (13 digit)	No. HP diterima
TC-13	No. HP	BVA max+1	No. HP = 14 digit	No. HP maksimal 13 digit
TC-14	No. HP	EP Invalid	No. HP = "628123456789" (diawali 62)	No. HP harus diawali 08
TC-15	No. HP	EP Invalid	No. HP = "0812345abc9" (huruf)	No. HP hanya boleh angka
TC-16	Tanggal Lahir	EP Valid	Tgl Lahir = "2006-05-12" (umur 20)	Tanggal lahir diterima
TC-17	Tanggal Lahir	EP Invalid	Tgl Lahir = "17-05-2006" (format salah)	Format tanggal harus YYYY-MM-DD
TC-18	Tanggal Lahir	BVA min-1	Tgl Lahir = "2010-06-15" (umur 16)	Umur minimal 17 tahun
TC-19	Tanggal Lahir	BVA min	Tgl Lahir = "2009-06-15" (umur 17)	Tanggal lahir diterima
TC-20	Tanggal Lahir	BVA min+1	Tgl Lahir = "2008-06-15" (umur 18)	Tanggal lahir diterima
TC-21	Password	EP Valid	Password = "Password1!"	Password diterima
TC-22	Password	BVA min-1	Password = "Pass1!" (7 char)	Password minimal 8 karakter
TC-23	Password	BVA min	Password = "Passw1!x" (8 char)	Password diterima
TC-24	Password	EP Invalid	Password = "Password1" (tanpa simbol)	Password harus mengandung simbol
TC-25	Password	EP Invalid	Password = "Password!" (tanpa angka)	Password harus mengandung angka
TC-26	Password	EP Invalid	Password = "password1!" (tanpa huruf besar)	Password harus mengandung huruf besar
TC-27	Konfirmasi Password	EP Valid	Konfirmasi = "Password1!" (sama)	Konfirmasi password cocok
TC-28	Konfirmasi Password	EP Invalid	Konfirmasi = "Password2!" (berbeda)	Konfirmasi password tidak sama
TC-29	Pendaftaran	Kombinasi Valid	Seluruh field valid	Pendaftaran berhasil
TC-30	Pendaftaran	Kombinasi Boundary	Seluruh field pada nilai batas (Nama 3 char, Telp 10 digit, Password 8 char, umur 17)	Pendaftaran berhasil

Total 30 test case (melebihi minimal 25), mencakup seluruh partisi EP dan nilai batas BVA pada setiap field, termasuk skenario gabungan penuh.

Dokumen ini memuat test case Black-box (EP & BVA) untuk Pertemuan 5 — Implementasi Pengujian Perangkat Lunak, STMIK Bandung.